

BTBT Kane/Keldysh para TFETs via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos o sistema Poisson + continuidade com geração BTBT de Kane em um perfil TFET 1D, usando PINN para (ϕ, n, p) .

Palavras-chave: BTBT; Kane; TFET; tunelamento interbandas; PINN.

1 Equações

$$G_{\text{BTBT}} = A \frac{\mathcal{E}^2}{\sqrt{E_g}} \exp(-BE_g^{3/2}/\mathcal{E}), \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_n = qG - qR, \quad \nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -q(p - n + N_{\text{net}}). \quad (2)$$

2 Resultados

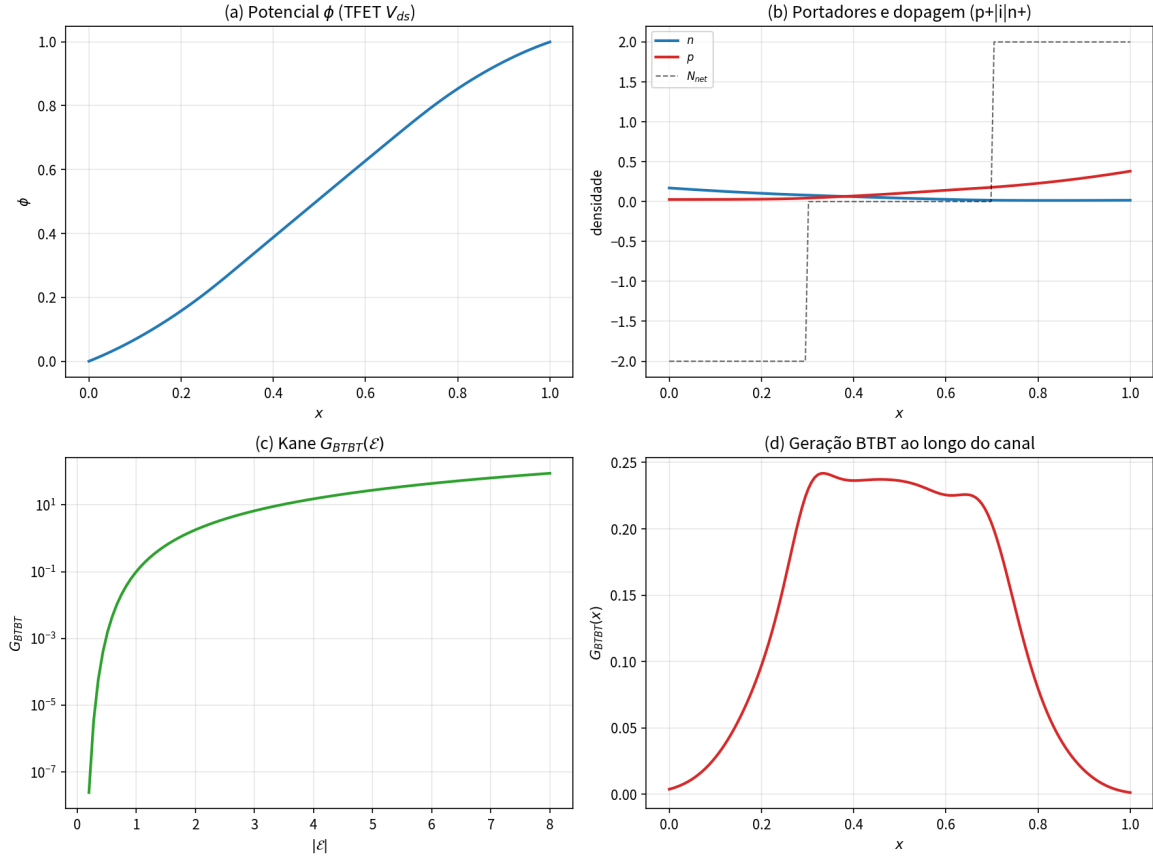


Figure 1: (a) ϕ ; (b) n, p ; (c) $G(\mathcal{E})$; (d) $G(x)$.

3 Conclusão

A PINN captura a geração por tunelamento interbandas localizada na região de alto campo do TFET.

References

- [1] E. O. Kane. Zener tunneling in semiconductors. *J. Phys. Chem. Solids*, 1960.